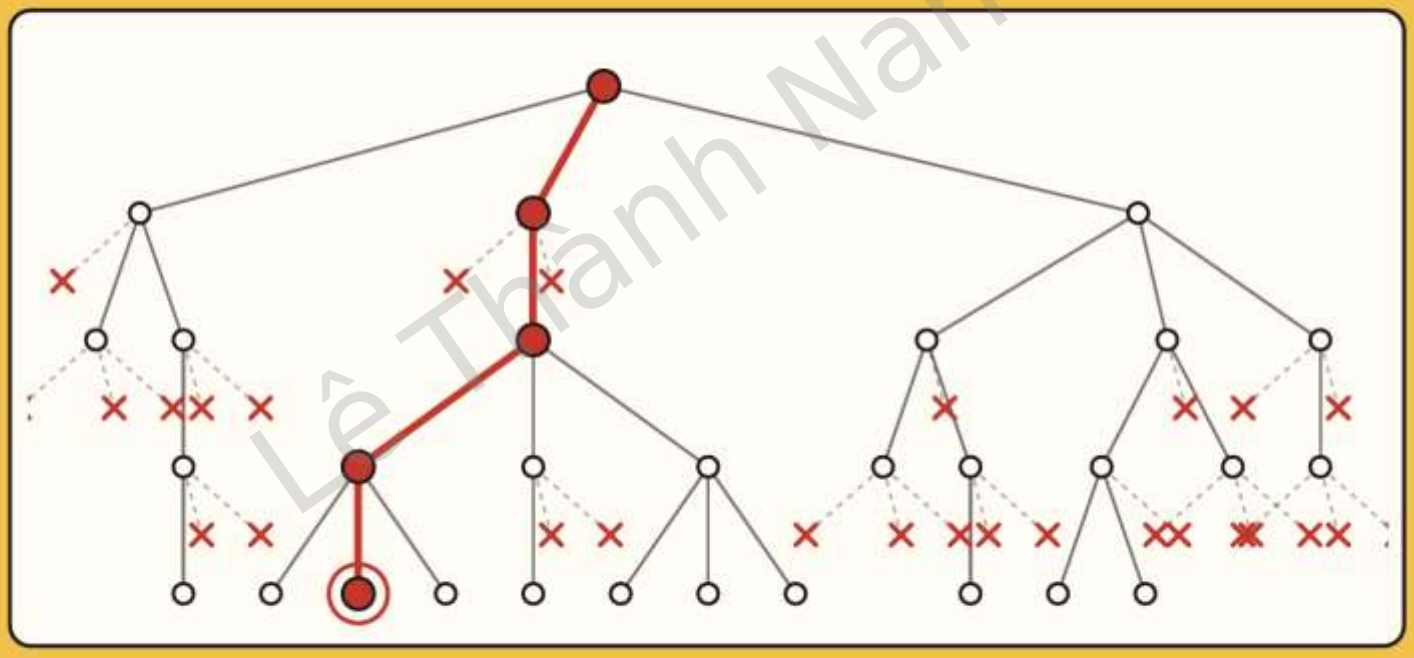
CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI TIN HỌC

递归 · 回溯 · 剪枝

ĐỆ QUY QUAY LUI NHÁNH CẬN

CƠ BẢN & NÂNG CAO

qua 18 bài Luogu 洛谷



Cây tìm kiếm: mỗi tầng là một lựa chọn. Cắt tỉa bỏ đi những nhánh chắc chắn không dẫn tới nghiệm, nhờ đó đường đò tới nghiệm hiện ra nhanh hơn.

× nhánh bị cắt — nhánh được duyệt ● đường tới nghiệm

5 chương · 18 bài · 53 chương trình đã kiểm chứng và đo thời gian thật

1 Đệ quy có nhớ | 2 Liệt kê | 3 Bàn cờ | 4 Nhánh cận | 5 Gặp ở giữa · IDA*

LÊ THÀNH NAM

dfs · undo · prune

RECURSION · BACKTRACKING · BRANCH & BOUND

Lê Thành Nam

MỤC LỤC

MỤC LỤC 1
GIỚI THIỆU 2
Chương 1. Đệ quy và ghi nhớ 5
Bài 1. Đếm dãy chia đôi 6
Bài 2. Hàm w kì lạ 10
Bài 3. Luỹ thừa của hai lồng nhau 13
Chương 2. Liệt kê bằng quay lui 16
Bài 4. Liệt kê hoán vị 17
Bài 5. Liệt kê tổ hợp 20
Bài 6. Chọn số có tổng nguyên tố 24
Bài 7. Gia vị cho món gà nướng 28
Chương 3. Quay lui trên bàn cờ và lưới 31
Bài 8. Bài toán tám quân hậu 32
Bài 9. Đếm đường trong mê cung 36
Bài 10. Giải Sudoku 40
Chương 4. Cắt tỉa và nhánh cận 45
Bài 11. Tam giác cộng ngược 46
Bài 12. Cân bò 51
Bài 13. Ghép que gỗ 54
Bài 14. Bánh sinh nhật 58
Bài 15. Phép cộng bị sâu ăn 62
Chương 5. Tìm kiếm nâng cao: gặp nhau ở giữa, BFS trạng thái, IDA* 68
Bài 16. Vé xem giải khúc côn cầu 69
Bài 17. Trò chơi tám ô số 73
Bài 18. Tinh thần hiệp sĩ 78
PHỤ LỤC 82

Lê Thành Nam

GIỚI THIỆU

Cuốn sách này dành cho ai

Sách gồm 18 bài về **đệ quy, quay lui và nhánh cận** chọn từ kho đề Luogu (洛谷, luogu.com.cn), phần lớn là các bài kinh điển của NOIP, NOI, USACO và CEOI. Đây là nhóm kĩ thuật "nền móng": gần như mọi thuật toán khác (quy hoạch động, chia để trị, duyệt đồ thị) đều bắt đầu từ một lời gọi đệ quy, và khi không còn thuật toán đa thức thì quay lui có cắt tỉa là vũ khí cuối cùng.

Sách đi từ dễ đến khó qua 5 chương: viết và ghi nhớ đệ quy; bốn khuôn liệt kê bằng quay lui; quay lui trên bàn cờ; cắt tỉa và nhánh cận; và ba kĩ thuật tìm kiếm nâng cao (gặp nhau ở giữa, BFS trên trạng thái, IDA*). Phù hợp với học sinh đã biết C++ cơ bản, từ chuẩn bị thi học sinh giỏi cấp tỉnh tới đội tuyển quốc gia.

Mỗi bài gồm hai phần. **Đề bài** được viết lại bằng tiếng Việt, giữ đúng yêu cầu, ràng buộc, định dạng vào/ra và ví dụ của đề gốc. **Hướng dẫn giải** đi qua nhiều tầng, từ ngây thơ đến tối ưu, kèm code chạy được, thời gian đo thật và hình minh hoạ. Với các bài cắt tỉa, sách đo riêng tác dụng của từng nhát cắt, để người đọc thấy nhát nào quyết định và nhát nào chỉ "cho đẹp".

> **Về cách viết đề**
>
> Đề trong sách không phải bản dịch từng câu. Mỗi đề được viết lại theo cách hiểu tự nhiên của người Việt, bỏ những chi tiết kể chuyện không ảnh hưởng đến lời giải. Mọi điều kiện, giới hạn, định dạng vào/ra và test ví dụ được giữ nguyên; mọi ví dụ đã được đối chiếu bằng cách chạy lời giải. Giới hạn thời gian ghi trong sách là giới hạn sách dùng để chấm các subtask, có thể khác giới hạn trên Luogu.

Cách giải

Hướng dẫn giải của mỗi bài chia thành các phần có dải màu riêng; hầu hết các bước đều có hình minh hoạ.

Phần	Nội dung
HIỂU ĐỀ	Vẽ cây đệ quy / cây tìm kiếm của ví dụ nhỏ; ước lượng kích thước không gian tìm kiếm
NGÂY THƠ	Tầng 1: đệ quy thẳng theo định nghĩa hoặc vét cạn mọi cấu hình rồi mới kiểm tra
BẾ TẮC	Thời gian chạy đo thật của tầng 1, chỉ ra nguyên nhân chậm, kết thúc bằng một *câu hỏi then chốt*
CẢI TIẾN	Từng nhát cắt tỉa / từng cách kiểm tra nhanh hơn, mỗi nhát là một tầng có đo thời gian riêng
LÓE SÁNG	Nhận xét quyết định: ghi nhớ trạng thái, cận chặt hai phía, chọn ô ít lựa chọn nhất, gặp nhau ở giữa, hàm đánh giá
TỐI ƯU	Code tối ưu và bảng so sánh tất cả các tầng trên mọi subtask
LƯU Ý	Những chỗ dễ sai: quên hoàn tác, cận đánh giá quá, thứ tự kiểm tra, in nhanh

Mỗi bài có ít nhất một hộp **Thiết kế lời giải** màu vàng, tóm tắt trạng thái của lời gọi đệ quy, các lựa chọn ở mỗi bước, và các nhát cắt tỉa / cận được dùng.

Thời gian chạy trong sách được đo thật bằng trình biên dịch g++ 13 (tuỳ chọn -O2, chuẩn C++17) trên máy chủ Linux, tính cả thời gian đọc và ghi dữ liệu. Trên máy chấm Luogu các con số có thể khác đôi chút, nhưng tỉ lệ giữa các tầng là như nhau.

Subtask và các tầng lời giải

Mỗi bài có một bảng subtask: subtask đầu dành cho lời giải ngây thơ, subtask cuối là ràng buộc gốc. Cuối mỗi bài có bảng so sánh: mỗi tầng chạy trên test lớn nhất của từng subtask, ghi thời gian thật và số điểm đạt được. Một vài kết quả đo khá bất ngờ (một nhát cắt tỉa gần như không giúp gì; tìm kiếm sâu dần thuần nhanh hơn BFS dùng map), và sách giải thích lí do ngay tại chỗ. Vài subtask được sách **mở rộng** vượt ràng buộc gốc để thấy rõ khác biệt giữa các tầng; những subtask đó đều được ghi chú.

Sử dụng sách

Với mỗi bài, nên đọc đề, tự nghĩ ít nhất 20–30 phút rồi mới đọc hướng dẫn, và dừng lại ở mỗi "Câu hỏi then chốt" để tự trả lời trước khi đọc tiếp. Mọi code trong sách đã được chạy với ví dụ của đề và đối chiếu chéo với nhau trên 120 test ngẫu nhiên mỗi bài.

Nộp bài trên Luogu

- Đăng kí tài khoản tại luogu.com.cn (giao diện có thể chuyển sang tiếng Anh).
- Mở đề theo mã bài (ví dụ P1219 hoặc P1120), chọn 提交答案 (nộp bài), chọn ngôn ngữ C++14 hoặc C++17 (bật O2 nếu muốn), dán code và nộp.
- Chương trình đọc từ bàn phím (stdin) và ghi ra màn hình (stdout).
- Kết quả: AC (đúng), WA (sai đáp án), TLE (quá thời gian), MLE (quá bộ nhớ), RE (lỗi khi chạy).

Bốn bước tư duy trước một bài quay lui



Bốn bước xây dựng một lời giải quay lui

- **Bước 1. Mô tả nghiệm như một dãy lựa chọn.** Lời gọi đệ quy ở tầng i quyết định lựa chọn thứ i; trạng thái là những gì cần biết để đi tiếp.
- **Bước 2. Ước lượng cây.** Số tầng × độ phân nhánh. Nhỏ hơn 10^8 nút thì vét thẳng; nhiều trạng thái trùng nhau thì ghi nhớ.
- **Bước 3. Cắt tỉa.** Khả thi (phần còn lại có thể hoàn thành không?), tối ưu (có thể tốt hơn đáp án đang có không?), đối xứng / trùng lặp (nhánh này có giống nhánh đã thử không?).
- **Bước 4. Thứ tự và cài đặt.** Ràng buộc chặt trước, lựa chọn hứa hẹn trước; đánh dấu / hoàn tác O(1); dữ liệu ra lớn thì in nhanh.

Tình huống	Kĩ thuật	Bài
Trạng thái lặp lại nhiều lần	đệ quy có nhớ	1, 2
Liệt kê hoán vị / tổ hợp	quay lui với used[] / start	4, 5, 6, 7
Ràng buộc trên bàn cờ	mảng đánh dấu, mặt nạ bit, MRV	8, 9, 10
Không gian lớn, có cận	cắt tỉa khả thi, nhánh cận	11 – 15
n ≈ 40, tập con	gặp nhau ở giữa	16
Đường đi ngắn nhất giữa các trạng thái	BFS + mã hoá, IDA*	17, 18

Bố cục sách

Chương	Chủ đề	Bài (mã Luogu)
1	Đệ quy và ghi nhớ	P1028, P1464, P1010
2	Liệt kê bằng quay lui	P1706, P1157, P1036, P2089
3	Quay lui trên bàn cờ và lưới	P1219, P1605, P1784
4	Cắt tỉa và nhánh cận	P1118, P5194, P1120, P1731, P1092

Lê Thanh Nam

Chương	Chủ đề	Bài (mã Luogu)
5	Tìm kiếm nâng cao: gặp nhau ở giữa, BFS trạng thái, IDA*	P4799, P1379, P2324

Lê Thành Nam

Chương 1. Đệ quy và ghi nhớ

Trọng tâm chương

Đệ quy là cách diễn đạt một bài toán qua chính nó với kích thước nhỏ hơn. Chương rèn ba kĩ năng: **tìm công thức đệ quy**, **nhận ra trạng thái lặp lại để ghi nhớ**, và **viết đệ quy sinh cấu trúc** (biểu thức, chuỗi).

Kiến thức cần nhớ

- Mỗi hàm đệ quy cần: trường hợp cơ sở, lời gọi trên bài nhỏ hơn, cách ghép kết quả.
- Cây đệ quy có nhiều nút trùng trạng thái ⇒ thêm bảng ghi nhớ.
- Số trạng thái × chi phí mỗi trạng thái = độ phức tạp của đệ quy có nhớ.

Các bài trong chương

Bài	Tên bài	Mã Luogu	Nguồn	Số tầng
1	Đếm dãy chia đôi [NOIP2001 普及组] 数的计算	P1028	NOIP 2001, phổ cập	3
2	Hàm w kì lạ Function	P1464	Luogu	2
3	Luỹ thừa của hai lồng nhau [NOIP1998 普及组] 幂次方	P1010	NOIP 1998, phổ cập	2

Bài 1. Đếm dãy chia đôi

Luogu P1028 – [NOIP2001 普及组] 数的计算

Nguồn: NOIP 2001, phổ cập · Giới hạn thời gian sách dùng: 1,0 giây · Bộ nhớ: 128 MB
Đề gốc:https://www.luogu.com.cn/problem/P1028

Đề bài

Cho số nguyên dương n. Một dãy số được gọi là **hợp lệ** nếu nó được tạo ra theo hai luật:

1. dãy chỉ gồm một số n là hợp lệ;
2. từ một dãy hợp lệ, viết thêm vào cuối một số nguyên dương **không vượt quá một nửa** số cuối cùng của dãy, ta được một dãy hợp lệ mới.

Hỏi có bao nhiêu dãy hợp lệ?

Dữ liệu vào

Một số nguyên n.

Kết quả

Số dãy hợp lệ.

Ràng buộc

- $1 \le n \le 10^3$.

Ví dụ

Dữ liệu vào	Kết quả
6	6

Subtask

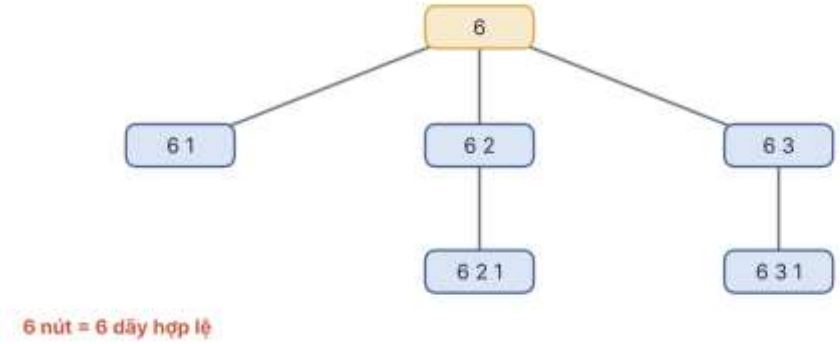
Các subtask dưới đây do sách bổ sung để luyện từng mức thuật toán; subtask cuối cùng là ràng buộc của đề gốc (hoặc mở rộng hơn đề gốc). Giới hạn thời gian 1,0 giây cho mọi subtask.

Subtask	Ràng buộc	Điểm
ST1	n ≤ 200	30%
ST2	n ≤ 1000 (gốc)	70%

Hướng dẫn giải

HIỂU ĐỀ Hiểu đúng đề bài

Với n = 6, các dãy hợp lệ là 6; 6 1; 6 2; 6 3; 6 2 1; 6 3 1, tổng cộng 6 dãy. Mỗi dãy là một **nút** của cây: từ dãy kết thúc bằng x, ta rẽ sang các con bằng cách viết thêm 1, 2, …, ⌊x/2⌋.



Hình 1.1. *Cây sinh dãy của n = 6: đếm dãy hợp lệ chính là đếm số nút của cây.*

Gọi f(x) là số dãy hợp lệ khi "bắt đầu lại" từ một số x. Cây con dưới một nút chỉ phụ thuộc số cuối x, nên ta có công thức đệ quy

f(x) = 1 + f(1) + f(2) + … + f(⌊x/2⌋).

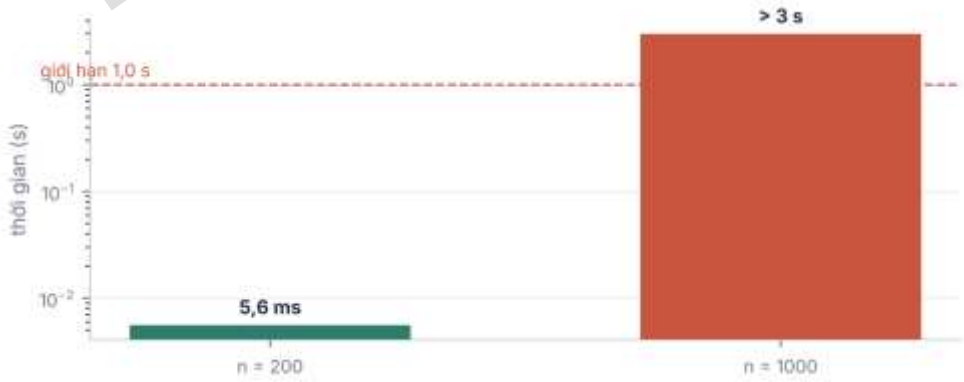
Số 1 ứng với chính dãy đang có, mỗi f(i) ứng với cây con khi viết thêm i.

NGÂY THƠ Ý tưởng ngây thơ: viết thẳng công thức đệ quy

Code. Tầng 1 – Đệ quy thuần

```cpp
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
// f(n): số dãy hợp lệ bắt đầu bằng n — đệ quy thuần, không nhớ gì
long long f(int n) {
    long long s = 1;                        // dãy chỉ gồm n
    for (int i = 1; i <= n / 2; i++) s += f(i);   // nối thêm i ≤ n/2 rồi đi tiếp
    return s;
}
int main() {
    int n;
    scanf("%d", &n);
    printf("%lld\n", f(n));
}
```

BẾ TẮC Bế tắc: số lần gọi bằng đúng đáp án



Hình 1.2. *Tầng 1 trên các nhóm test (thời gian đo thật, trục log)*

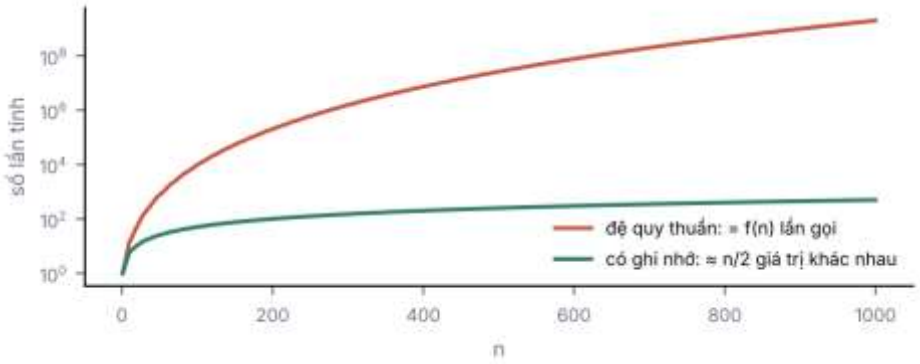
Mỗi lần gọi f tạo ra đúng một dãy, nên số lần gọi bằng **đáp án**: f(1000) = 1 981 471 878, gần 2 tỉ lần gọi.

> **Câu hỏi then chốt**
>
> Trong 2 tỉ lần gọi ấy có bao nhiêu giá trị x **khác nhau**? Có cần tính lại f(3) mỗi lần gặp không?

Lê Thành Nam

CẢI TIẾN 1 Cải tiến 1: ghi nhớ (memoization)

Chỉ có tối đa n giá trị x khác nhau. Lưu f(x) vào bảng ngay khi tính xong lần đầu; những lần sau chỉ việc tra bảng. Đây là kĩ thuật **đệ quy có nhớ**, cầu nối tự nhiên giữa đệ quy và quy hoạch động.



Hình 1.3. Số lần tính của hai cách (trục log): một bên tăng theo hàm mũ, một bên chỉ tăng tuyến tính.

Code. Tầng 2 – Đệ quy có ghi nhớ

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
long long memo[1005];
bool done[1005];
long long f(int n) {
    if (done[n]) return memo[n];            // đã tính rồi thì trả lại ngay
    long long s = 1;
    for (int i = 1; i <= n / 2; i++) s += f(i);
    done[n] = true;
    return memo[n] = s;
}
int main() {
    int n;
    scanf("%d", &n);
    printf("%lld\n", f(n));
}
```

TỐI ƯU Lời giải tối ưu: quy hoạch động với tổng tiền tố

Công thức cần tổng f(1) + … + f(⌊x/2⌋). Tính f theo thứ tự tăng dần và giữ tổng tiền tố S, ta được f(x) = 1 + S(⌊x/2⌋) trong O(1) cho mỗi x.

Thiết kế lời giải – Từ đệ quy đến quy hoạch động	
Trạng thái	f(x) = số dãy hợp lệ bắt đầu bằng x
Công thức	f(x) = 1 + S(⌊x/2⌋), S(k) = f(1) + … + f(k)
Thứ tự tính	x = 1, 2, …, n

Code. Tầng 3 – Quy hoạch động + tổng tiền tố

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int main() {
    int n;
    scanf("%d", &n);
    // f[i] = 1 + (f[1] + ... + f[i/2]) = 1 + S[i/2], S là tổng tiền tố của f
    vector<long long> f(n + 1), S(n + 1, 0);
    for (int i = 1; i <= n; i++) {
        f[i] = 1 + S[i / 2];
        S[i] = S[i - 1] + f[i];
    }
    printf("%lld\n", f[n]);
}
```

Tầng	Ý tưởng	Độ phức tạp	n = 200 (ST1)	n = 1000 (ST2)	Điểm

Lê Thành Nam

Tầng	Ý tưởng	Độ phức tạp	n = 200 (ST1)	n = 1000 (ST2)	Điểm
1	Đệ quy thuần	O(f(n))	5,6 ms	quá giờ	**30**
2	Đệ quy có ghi nhớ	$O(n^2)$	4,0 ms	4,0 ms	**100**
3	Quy hoạch động + tổng tiền tố	O(n)	4,9 ms	3,7 ms	**100**

Thời gian đo thật trên test lớn nhất của từng subtask; giới hạn 1,0 giây. Ô đỏ: quá giờ, sai hoặc quá bộ nhớ. Cột "Điểm" cộng phần trăm của các subtask mà tầng đó vượt qua.

LƯU Ý Những chỗ dễ sai

- f(1000) xấp xỉ $2 \cdot 10^9$, sát giới hạn int (2 147 483 647). Dùng long long cho an toàn.
- Đề cũ (trước 2021) phát biểu bằng cách "viết thêm vào **bên trái**". Hai cách phát biểu cho cùng đáp án.
- Bài học chung của chương: **cây đệ quy có nhiều nút trùng trạng thái ⇒ ghi nhớ**.

Lê Thành Nam